공지사항 >

UFEA 41기 3주차 실습과제 1 안내 [마감기한: 2월 14일 13:00]

36기 이영우 정회원 + 구독 1:1 채팅
2026.02.02. 09:06 조회 209

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 1

안녕하세요, UFEA 43대 회장 이영우입니다.
이번 주 세미나도 모두 수고 많으셨다는 말씀 우선 드리고 싶습니다.
세미나에서 말씀드린 바와 같이 이번 3주차 실습과제는 총 두 개 이며, 이에 따른 제출기한은 2주로 조금 넉넉하게 내어드리고자 합니다.

과제는 첨부되어있는 'UFEA 26년 상반기_3주차 실습과제1_기수_이름'을 다운받으신 후, 아래 설명드릴 문제를 Excel을 활용하여 해결하고, 파일명을 본인 기수와 이름으로 수정해서 제출해주시면 감사하겠습니다.

UFEA 26년 상반기_3주차 실습과제1_기수_이름.xlsx

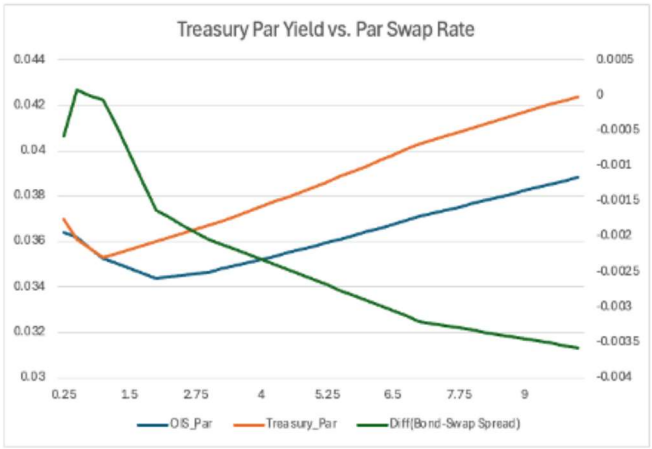
해당 파일을 '과제 게시판'에 파일명과 같은 제목으로 게시글을 작성하시고, 문제풀이를 하신 파일을 해당 글에 첨부해주세요.
3주차 실습과제1 / 2를 한 게시글에 첨부해주시면 감사하겠습니다.
***** 실습과제 1/2 모두를 제출해주셔야 실습과제 3주차 실습과제 제출로 인정드리고자 합니다.***

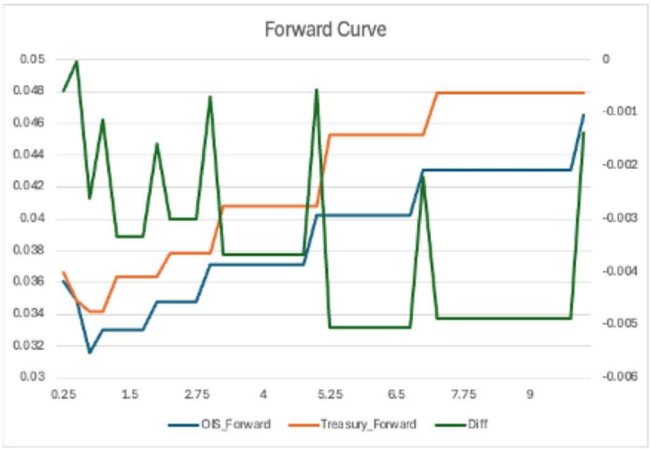
이번 과제의 마감 기한은 2026년 2월 14일 정규세미나 시작 전까지 입니다.

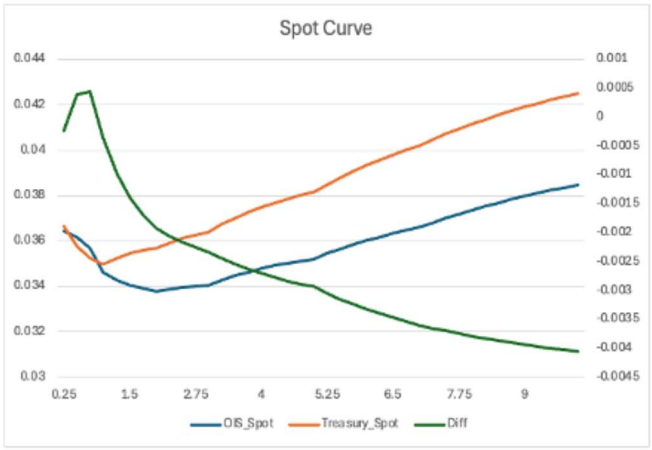
오리엔테이션에서 공지 드린 바와 같이 과제를 제출하지 않을 경우 감점 요인에 해당하며,
꼭 정답에 해당하지 않더라도 나름의 풀이과정과 함께 답을 도출하여 제출해주시면 제출을 인정합니다.

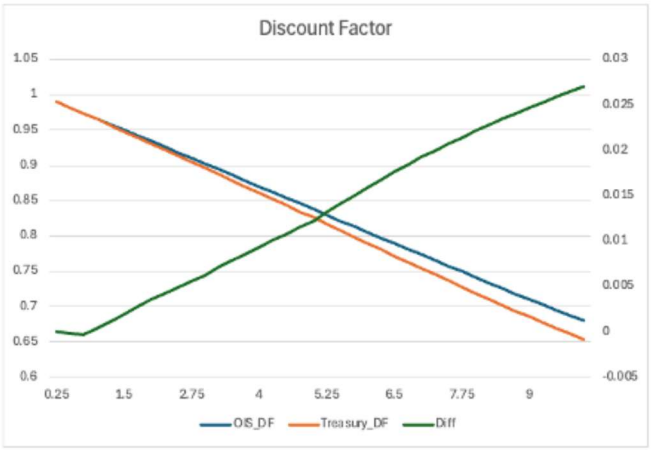
정답 자체보다도 고민의 시간이 가치있는 것이라고 생각합니다.
따라서 다른 회원분들께서 먼저 제출하신 과제를 참고하시기보다는 가능한 본인만의 답을 도출해보시는 것이 유익한 시간이 되리라 생각합니다.

이번 과제의 목표는 OIS Swap Curve를 부트스트랩 하고, 이를 Treasury Par Yield Curve에서 뽑은 Spot Curve, Forward Curve, Discount Factor와 비교하여 아래 그림을 완성하는 것입니다.









그림을 그리기 위한 OIS Curve의 데이터는 과제의 'Market Data' 시트에 포함되어있습니다.

이때 고민해주셔야 할 부분은 스왑시장이 형성되어있지 않은 1년 미만의 테너(0.25Y, 0.5Y, 0.75Y)의 금리를 어떻게 산출할지에 관한 부분입니다.

저의 고민의 흔적은 SOFR Swap Botstrap(<1Y) 시트에 남겨두었으나, 이것이 정답이라고는 말씀드리기 어려울 것 같습니다. 제 생각을 힌트삼아 해당 구간의 금리를 어떻게 추정할지에 관한 고민의 흔적을 과제에 남겨주시면 감사하겠습니다.
** 더욱 자세한 설명과 사고의 흐름은 엑셀파일 내 주석을 참고해주세요.*

1년 미만 테너의 금리 추산이 끝난 뒤엔, 시장에서 가져온 SOFR OIS Swap Rate에 대하여 Bootstrap을 진행해주시면 됩니다. 이때 SOFR OIS Swap의 이자교환주기는 연1회로 주어집니다.(Chatham, 2026)

따라서 해당 이자교환주기에 따른 연간 DF / Spot / Forward Curve를 우선적으로 산출해주시면 됩니다. 이때 Treasury Par Yield Bootstrap 과제와 마찬가지로, 시장에서 주어진 Swap Rate이 없는 경우 Discount Factor를 Log-Linear의 방식으로 보간해서 30년까지 산출해주시면 됩니다.

이후 동일한 보간법을 활용하여 DF / Spot / Forward Curve를 0.25년(분기) 단위로 보간해주시는 것 까지 해주시면 감사하겠습니다. 이렇게 보간한 데이터를 OIS vs Treasury 시트로 가져와서 Treasury Par Yield Curve와 비교하여 위의 그림을 완성해주시면 과제가 마무리됩니다.

*과제 도중 문제가 발생하거나, 질문이 있다면 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.
*과제에 오류가 있을 수 있습니다. 의견 주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.
43대 회장 이영우 | 010-9359-4740

클린봇 댓글알림

40기 김수린

댓글을 남겨보세요

등록